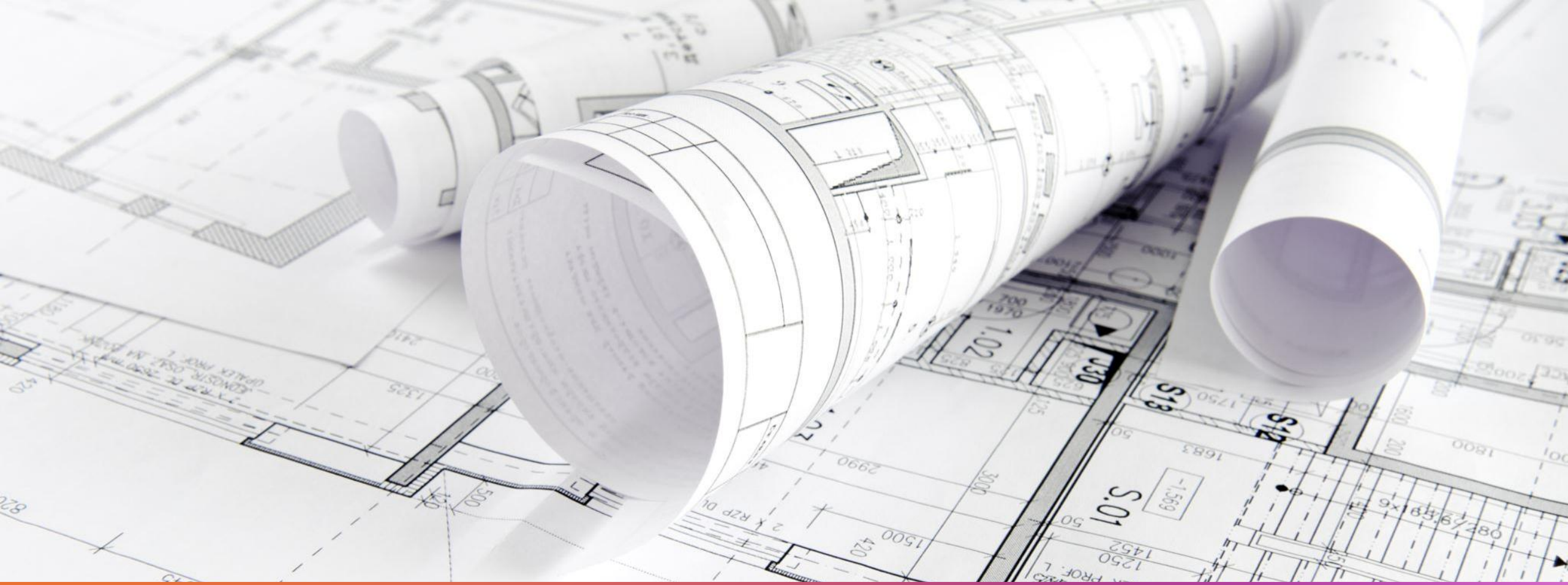

Fundamentos y Procesos de la Ingeniería de Requerimientos

4 Principios de Oro

NEGOCIO: SI EL REQUERIMIENTO NO GENERA DINERO O AHORRA COSTOS, SE RECHAZA O IGNORA.

VOCABULARIO: ESCRIBIR EN EL IDIOMA DEL CLIENTE (EJ. "FACTURA", "PÓLIZA"), NUNCA CON JERGA TÉCNICA (EJ. "BASE DE DATOS", "OBJETO").

NO FUNCIONALES: DEFINIR SEGURIDAD Y VELOCIDAD AL INICIO; AGREGARLO AL FINAL ES COSTOSO Y DIFÍCIL.

PROTOTIPOS: NUNCA IR A UNA REUNIÓN SIN ALGO VISUAL (AUNQUE SEA DESECHABLE) PARA QUE EL CLIENTE ENTIENDA.

Mentalidad y Definición

Qué son los Requerimientos: Guías que dicen qué hace el sistema y sus restricciones, no cómo se programa.

•**Empatía:** No preguntar "¿qué quieres?", sino indagar en sus problemas y dolores actuales.

•**El Arte de Quitar:** El ingeniero debe filtrar. Un producto vale más por los problemas que resuelve, no por tener miles de funciones innecesarias.

Priorización (Método DINO)

Clasificación de Requerimientos:

D (Deseables): "Nice to have", solo si sobra tiempo.

I (Importantes): Aportan valor, pero se pueden negociar fechas.

N (No implementables): Alto costo, poco valor, Descartar.

O (Obligatorios): Sin esto, el sistema no sirve. Son la prioridad máxima.

Regla: Los requerimientos No Funcionales (seguridad, desempeño) son siempre Obligatorios.

Recolección de Información (Elicitación)

Objetivo: Descubrir la necesidad real sin pedirle al usuario soluciones técnicas.

Técnicas Clave:

- **Entrevistas/Talleres:** Para profundizar con usuarios clave.
- **Observación:** Ver trabajar al usuario para detectar pasos rutinarios que olvida mencionar.
- **Focus Group:** Para obtener opiniones y sentimientos.
- **Análisis Documental:** Revisar manuales y reportes existentes.

Análisis (Estructurar los Datos)

Meta: Transformar los datos "crudos" en 4 pilares entendibles:

Contexto: ¿Dónde vive el sistema? (Redes, hardware, otros sistemas).

Información: Diccionario de datos (¿Qué significa "Cliente" para este negocio?).

Procesamiento: ¿Dónde y cómo se transforman los datos?

Comportamiento: ¿Qué hace el sistema si hay error, éxito o se va internet?

Especificación (Documentar Acuerdos)

Propósito: Dejar constancia de los acuerdos para evitar dudas futuras.

Qué responder: Visión del proyecto, Stakeholders (quién participa), Actividades del usuario y Restricciones técnicas.

Herramienta Ideal: Usar una **Wiki** en lugar de archivos estáticos, para facilitar búsquedas y actualizaciones.

Validación (Evitar Errores Caros)

Validar no es firmar un papel, es asegurar que construimos lo correcto.

Costo: Corregir un error al inicio toma 30 min; al final, 17 horas.

Cómo validar:

- **Negocio:** Con Prototipos o MVP.
- **Usuario:** Dibujando flujos en pizarras o usando Post-its sobre pantallas.
- **Técnico:** Pruebas de arquitectura desde el día 1.

Rol del Analista / Product Owner

•**Doble Misión:** Asegurar que el equipo entienda qué hacer y que la solución cumpla la necesidad.

Estrategia Adaptable:

•*Cascada:* Mucha documentación detallada.

•*Ágil:* User Stories y criterios de aceptación por Sprint.

Enfoque: Documentar solo las decisiones permanentes; lo temporal se queda en la pizarra.